

Задача 1.

Перевести из 10 в 16 систему 12345678,
1000 000

$$\begin{array}{r|l}
 12345678 & 16 \\
 12345664 & 771604 \\
 \hline
 & 771600 \\
 & \quad 4 \\
 \hline
 & 48225 \\
 & 48224 \\
 & \quad 1 \\
 \hline
 & 3014
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l|l} 3014 & 16 & \\ \hline 3008 & 188 & 16 \\ \hline 6 & 176 & 11 \\ & \hline & 12 & \end{array}$$

$$12345678_{10} = BC614E_{16}$$

$$\begin{array}{r|l}
 1\ 000\ 000 & 16 \\
 \hline
 1\ 000\ 000 & 62\ 500 \\
 \hline
 0 & 62\ 496 \\
 & \hline
 & 39\ 06 \\
 & \hline
 & 4 \\
 & \hline
 & 39\ 04 \\
 & \hline
 & 2 \\
 & \hline
 & 244 \\
 & \hline
 & 240 \\
 & \hline
 & 4 \\
 & \hline
 & 16 \\
 & \hline
 & 15
 \end{array}$$

$$1\,000\,000_{10} = F4240_{16}$$

Задание 2.

Перевести из 16 в 10 систему:

1) 12345678 ; 2) 1000000

Пронумеруем разряды справа налево

1) ^{7 6 5 4 3 2 1 0}
1 2 3 4 5 6 7 8

2) Выпишем степени

$$16^0 = 1 ; 16^1 = 16 ; 16^2 = 256 ;$$

$$16^3 = 4096 ; 16^4 = 65536 ; 16^5 = 1048576$$

$$16^6 = 16777216 ; 16^7 = 268435456$$

3) Выпишем умножение и складыва-
ем.

$$\begin{aligned} & (1 \times 268\,435\,456) + (2 \times 16\,777\,216) + (3 \times \\ & \times 1\,048\,576) + (4 \times 65\,536) + (5 \times 4\,096) + \\ & + (6 \times 256) + (7 \times 16) + (8 \cdot 1) = 268\,435\,456 + \\ & + 33\,554\,432 + 3\,145\,728 + 262\,144 + 20\,480 + \\ & + 1\,536 + 112 + 8 = \boxed{305\,419\,896} \end{aligned}$$

$$\text{Ответ: } 12345678_{16} = 305\ 419\ 896_{10}$$

Переведем 1 000 000 из HEX в DEC

1. Пронумеруем разряды справа налево

⁶ ⁵ ⁴ ³ ² ¹ ⁰
1 0 0 0 0 0 0

2. Вычислим степени

$$16^0 = 1; \quad 16^1 = 16; \quad 16^2 = 256; \quad 16^3 = 4096;$$

$$16^4 = 65\ 536; \quad 16^5 = 1\ 048\ 576; \quad 16^6 =$$

$$= 16\ 777\ 216$$

3. Выполним умножение и складываем

$$\begin{aligned} \text{DEC} &= (1 \times 16\ 777\ 216) + (0 \times 1\ 048\ 576) + (0 \times \\ &\times 65\ 536) + (0 \times 4096) + (0 \times 256) + (0 \times 16) + (0 \times 1) = \\ &= 16\ 777\ 216_{10} \end{aligned}$$

$$\text{Ответ: } 1\ 000\ 000_{16} = 16\ 777\ 216_{10}$$

3. Записать в виде логического выражения -

краткий ответ Вениа Туха:

"Существенного молока и меда и можно
без хлеба"

A - существенное молоко

B - мед

C - хлеб

$(A \wedge B \wedge C) \vee (A \wedge B \wedge \neg C)$